טרנספורמציות - סיכומים למורה

המחשה לטרנספורמציות בגזרי נייר

איילת קריספין, מתכללת את תחום המתמטיקה בעל יסודי בעיר ירושלים ובמחוז ירושלים

הרעיון בשורה אחת: שתי צורות נייר חופפות מספיקות כדי שהתלמידים **יבנו בעצמם** את המושגים הזזה, סיבוב ושיקוף, לפני מערכת הצירים. מה שמלמד הוא השאלה שחוזרת אחרי כל תנועה: **מה השתנה ומה נשאר אותו דבר?**

חמשת העקרונות של ההמחשה

1 המושג בא מהתלמידים

מהסרטון המורה מזיזה את הלב הצהוב ולא אומרת „הזזה". התלמידים מתארים מה ראו, ורק אז מציעים שם לפעולה.

שואלים: „מה עשיתי עם הלב? איך הייתם קוראים לפעולה הזאת?"

למה זה עובד מושג שהתלמיד ניסח בעצמו נקשר לתנועה שראה. ההגדרה מגיעה בסוף, כסיכום של מה שכבר מובן.

להימנע: לפתוח בהגדרה על הלוח לפני שמישהו ראה תנועה.

2 תמיד יש מקור קבוע

מהסרטון הלב הוורוד מודבק ללוח, והלב הצהוב, שחופף לו, הוא היחיד שזז.

שואלים: „איזה לב הוא המקור, ואיזה הוא התמונה? איך יודעים?"

למה זה עובד בלי עוגן קבוע אין ממה למדוד. המקור המודבק הופך את „מקור" ו„תמונה" למוחשיים, ומכין את הסימון **A** ו־**A′**.

להימנע: להזיז את שתי הצורות, או לעבוד עם צורות באותו צבע.

3 אחרי כל פעולה: מה השתנה ומה נשאר?

מהסרטון אחרי כל תנועה שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

שואלים: „מה השתנה? מה נשאר אותו דבר? איך אתם יודעים?"

למה זה עובד שאלה אחת שחוזרת בונה את רעיון השימור: ההעתקה שומרת אורכים וזוויות, ולכן הצורה חופפת. התלמידים מגיעים לזה בלי שאומרים להם.

להימנע: לשאול רק „לאן הצורה הגיעה?".

4 מהמישור החופשי אל הצירים

מהסרטון רק כששלושת המושגים יושבים טוב, דף המשבצות של הרביע הראשון נכנס לשרוול, והצעדים הופכים לשיעורים.

שואלים: „כמה צעדים ימינה וכמה למעלה? מה קרה לשיעור **x**?"

למה זה עובד התנועה קודמת לסימבול. מי שמתחיל בשיעורים מחשב בלי לראות תנועה, ומי שראה תנועה מבין מה החישוב מתאר.

להימנע: להתחיל בכלל **(x,y)→(x+a,y+b)**.

5 המורה מתאימה לכיתה

מהסרטון המורה בוחרת אילו מיקומים של מרכז הסיבוב להראות, והאם לעבוד עם הצורות הגזורות או עם מלבנים.

עושים: מתחילים במרכז הצורה, ועוברים למרכז שמחוץ לצורה רק כשהכיתה מוכנה.

למה זה עובד אותה ערכה משרתת כיתות שונות. ההתאמה היא בבחירת המקרים ובסדר שלהם, ולא בהחלפת הפעילות.

להימנע: להראות את ארבעת מיקומי המרכז בבת אחת.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

מסלול השיעור: מהנייר אל המושג

חמש תחנות, הערכה לכל תלמיד והשפה שבונים בשיעור

חמש התחנות

שלב	מה עושים	שאלת המפתח	סימן שהמושג נבנה
הכנה	כל תלמיד גוזר משני פתקי ממו בשני צבעים שתי צורות זהות ומדביק אחת מהן. זה המקור.	„איך נדע שהצורות זהות?" מניחים אחת על השנייה.	התלמיד משתמש במילה **חופפות** ומבחין בין מקור לתמונה.
הזזה	המורה מזיזה בלי לתת שם: למעלה, לצד, ואז שני כיוונים יחד.	„באיזו דרך הגעתי לכאן? יש דרך נוספת?"	מתאר **כיוון ומרחק**, ולא „הזיז קצת". אומר שהסדר לא משנה.
סיבוב	אצבע מקבעת נקודה: במרכז הצורה, בתוכה, על המסגרת, ומחוצה לה.	„מה לא זז? מה השתנה ומה נשאר?"	מציין **מרכז, זווית וכיוון**, ויודע שהמרכז לא זז.
שיקוף	ישר הוא מראה. מניחים את התמונה, תחילה בלב ואחר כך במשולש קהה.	„אפשר להגיע לתמונה בלי להפוך את הנייר?"	מסביר ש**השיקוף הופך** את הצורה, והזזה וסיבוב לא.
רביע ראשון שיעור המשך	דף משבצות בשרוול השקוף. צעדים הופכים לשיעורים.	„מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?"	כותב את התמונה **בלי להזיז**, ובודק בנייר.

ערכה לכל תלמיד

- שני פתקי ממו בשני צבעים ומספריים.
- דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, ודבק להדבקת המקור.
- שני מלבנים חופפים ומשולש קהה־זווית.
- לשיעור ההמשך: דף משבצות של הרביע הראשון, שנכנס לשרוול.

השפה שבונים בשיעור

- **מקור ותמונה:** המקור מודבק, והתמונה היא הצורה שזזה.
- **חופפות:** אפשר להניח אחת על השנייה בדיוק.
- **מרכז סיבוב, זווית וכיוון:** שלושתם יחד מגדירים סיבוב.
- **ישר שיקוף וכיווניות:** בשיקוף הצורה מתהפכת.

מה כותבים על הלוח בסוף השיעור

העתקה	מה צריך לדעת כדי לבצע	מה נשמר	מה משתנה
הזזה	כיוון ומרחק, או מספר צעדים ימינה ולמעלה.	אורכים, זוויות, היקף, שטח, והמנח של הצורה.	המיקום בלבד.
סיבוב	מרכז, זווית וכיוון.	אורכים, זוויות, היקף, שטח, והמרכז עצמו.	המיקום והמנח. הצורה לא מתהפכת.
שיקוף	ישר השיקוף.	אורכים, זוויות, היקף, שטח, ונקודות שעל הישר.	המיקום, והצורה מתהפכת.

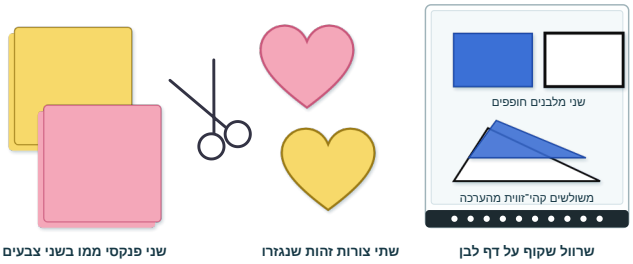
הערת מורה — רצף לשיעורי ההמשך

1. הנייר במישור החופשי, כמו בתחנות שלמעלה. **2.** אותן תנועות על דף המשבצות של הרביע הראשון, עם שיעורים. **3.** ארבעת הרביעים, עם ערכת הצורות הנוספת שהיוצרת מזכירה. **4.** רק בסוף, ניסוח כלל לכל נקודה, ובדיקתו שוב בנייר.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

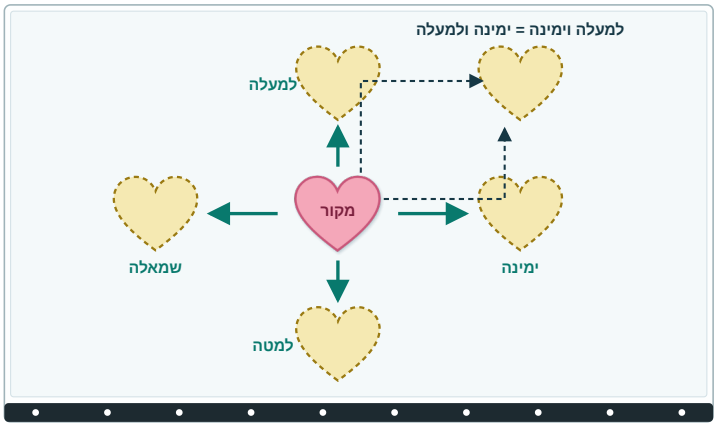
הכנה והזזה

שתי צורות חופפות, מקור אחד קבוע, והמילה „הזזה" מגיעה מהתלמידים



שרוול שקוף על דף לבן — שתי צורות זהות שנגזרו — שני פנקסי ממו בשני צבעים

האביזרים שנראים בסרטון. הלבבות נגזרו משני פנקסים בצבעים שונים, כך שקל להבחין בין המקור לבין הצורה שזזה.



הלב הוורוד מודבק ומשמש מקור. הלב הצהוב החופף לו זז לכל כיוון, וגם בשילוב של שני כיוונים. שני המסלולים המקווקווים מגיעים לאותו מקום.

מהסרטון מה רואים

- כל תלמיד גוזר משני פנקסי ממו בשני צבעים **שתי צורות זהות וחופפות**. בסרטון אלה לב ורוד ולב צהוב.
- הלוח הוא דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, והיוצרת מציינת שיהיה דבק מאחור כדי להדביק עליו צורה.
- מדביקים צורה אחת. המורה לא אומרת „הזזה", אלא מזיזה את הלב הצהוב למעלה, למטה, ימינה ושמאלה.
- אחר כך מגיעים שילובים: „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה", ובמקרה אחר „למטה ושמאלה, או שמאלה ולמטה".
- את מספר הצעדים משאירים למערכת הצירים. בשלב הזה המטרה היא רק להבין מה זו הזזה.

מה שואלים

- „מה עשיתי עם הלב הצהוב?" התלמידים מתארים, ורק אז מציעים שם לפעולה.
- „הגעתי לכאן. באיזו דרך הלכתי?" מקבלים שתי תשובות ובודקים אם שתיהן נכונות.
- „מה השתנה בלב ומה נשאר אותו דבר?"

הערת מורה מה חשוב לדייק

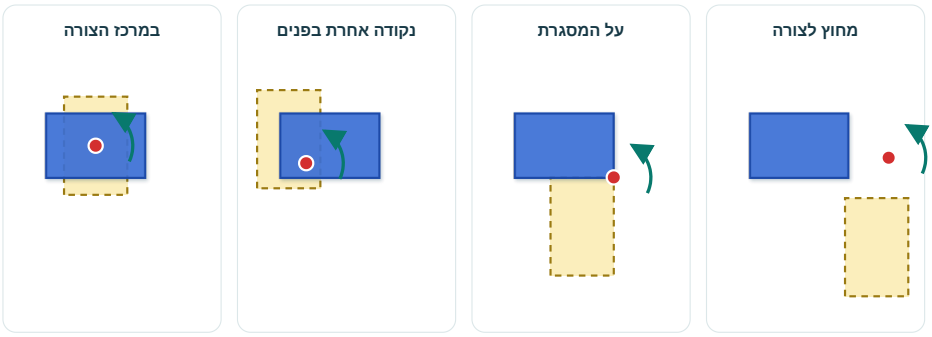
סדר הצעדים לא משנה. „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה" הוא רגע טוב לעצור עליו. בהזזה, הסדר שבו עושים את הצעדים אינו משנה את המקום הסופי.

בלי לסובב בדרך. בהזזה כל נקודה זזה באותו כיוון ובאותו מרחק. אם הלב מסתובב תוך כדי ההחלקה, זו כבר לא הזזה בלבד. ההמשך בחוברת הוא סיכום 05: חץ מכל קודקוד לתמונתו.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

סיבוב

השאלה הראשונה בסיבוב: איפה נמצאת נקודת הסיבוב?



כחול: מקור · צהוב מקווקו: אחרי רבע סיבוב נגד כיוון השעון · נקודה אדומה: מרכז הסיבוב

ארבעת המיקומים של מרכז הסיבוב שמוצגים בסרטון. בכל לוח מוצג המלבן לפני רבע סיבוב ואחריו. ככל שהמרכז רחוק יותר מהצורה, היא זזה רחוק יותר.

מהסרטון מה רואים

- ארבעה מיקומים לנקודת הסיבוב: **במרכז הצורה**, **בנקודה אחרת בתוכה**, **על המסגרת**, ו**מחוץ לצורה**.
- המורה בוחרת כמה מהם להראות, לפי רמת הכיתה. ההמלצה היא להתחיל במרכז, להמשיך להיקף, ולסיים בנקודה שמחוץ לצורה.
- האצבע מקבעת את הנקודה, והצורה מסתובבת **סיבוב שלם** עד שהיא חוזרת לנקודת המוצא.
- אותו דבר נעשה עם שני מלבנים חופפים. היוצרת מעירה שאולי קל יותר לעבוד עם מלבנים מאשר עם הצורות הגזורות.
- כשהנקודה מחוץ לצורה, הסיבוב מתואר „כמו שעון".
- אחרי כל סיבוב שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

מה שואלים

- „איפה אני מחזיקה את הצורה? מה זז ומה לא זז?"
- „מה השתנה אחרי הסיבוב, ומה נשאר?"
- „מה יקרה אם אחזיק את המלבן בקודקוד ולא במרכז?" מבקשים ניחוש לפני שמסובבים.
- „איך זז המלבן כשהנקודה בכלל לא עליו?"

הערת מורה מה חשוב לדייק

לעצור באמצע הדרך. סיבוב שלם מחזיר את הצורה בדיוק למקומה, ולכן לא רואים בו שינוי. כדאי לעצור גם אחרי רבע סיבוב ואחרי חצי סיבוב, ולשאול שם „מה השתנה?".

מה נשמר בסיבוב. מרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שלא זזה. כל נקודה אחרת נעה על מעגל סביב המרכז, והמרחק שלה ממנו לא משתנה. כדי להגדיר סיבוב צריך לדעת מרכז, זווית וכיוון.

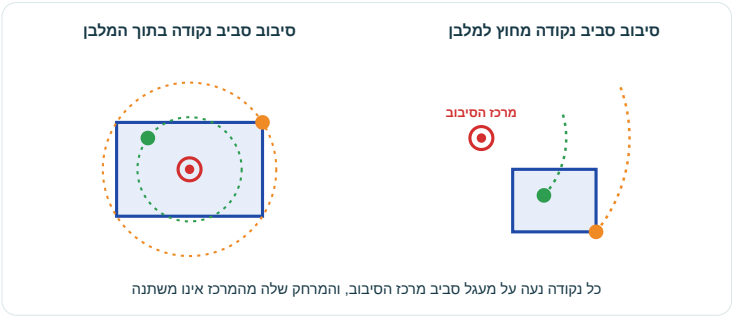
שגרת ניבוי לכל מרכז סיבוב

מנבאים	לפני שמסובבים, כל תלמיד מצביע לאן תגיע הצורה ברבע סיבוב.	„איפה הצורה תהיה? הראו באצבע."	הניבוי מגלה מה התלמיד חושב על המרכז.
מסובבים	אצבע על המרכז, ועוצרים ברבע, בחצי ובסיבוב שלם.	„מה השתנה ומה נשאר?"	רואים שהצורה זזה רחוק יותר כשהמרכז רחוק ממנה.
משווים	משווים בין הניבוי לבין התוצאה, ומעבירים את המרכז למקום הבא.	„מה היה שונה הפעם? למה?"	התלמיד מנסח: המרכז קובע לאן הצורה מגיעה.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

יישומון הסיבוב ושיקוף

מהידיים אל המסך, ואז ישר שמתפקד כמראה



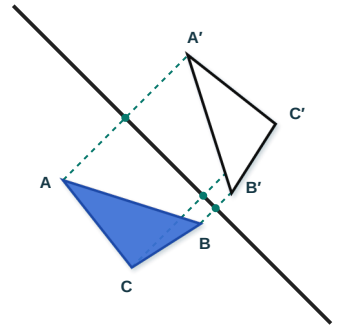
מה שהיישומון מראה: מלבן כחול, מטרה אדומה שמסמנת את מרכז הסיבוב, ונקודות צבעוניות שמשאירות שובל מקווקו בזמן הסיבוב.

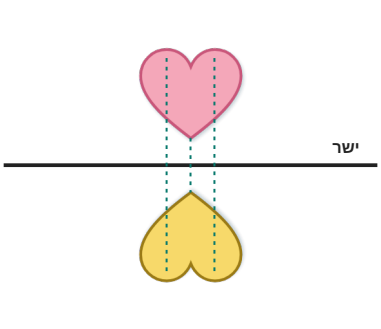
מהסרטון יישומון הסיבוב

- יישומון שמקרינים על הלוח ומסובבים בו יחד עם הכיתה, כי קשה להראות סיבוב בידיים מול כל התלמידים.
- הכותרות במסך: „סיבוב סביב נקודה בתוך המלבן" ו„סיבוב סביב נקודה מחוץ למלבן". לוחצים על נקודה ורואים לאן המלבן מגיע.
- במקביל התלמידים עושים את אותה תנועה בפועל עם המלבנים שעל הלוח שלהם.
- היוצרת אמרה שתשלח את הקישור ליישומון. הקישור אינו מופיע בסרטון.

מהסרטון שיקוף

- התלמידים מקבלים ישר, ועדיין יש להם הצורות מקודם. ההסבר שניתן להם: שיקוף הוא כמו מראה.
- מניחים את הצורה המקורית ליד הישר ושואלים איך היא תיראה במראה. היוצרת אומרת „פשוט לסובב" ומניחה את הלב החופף ביחס לישר.
- אחר כך הישר אלכסוני. אותו דבר עושים עם המלבנים, ואפשר להוסיף משולשים מהערכה שבאתר. רואים משולש קהה־זווית כחול ולבן ליד ישר אלכסוני.





התוצאה שההמחשה מכוונת אליה: לב מעל ישר אופקי ותמונתו מתחתיו, ומשולש קהה־זווית ותמונתו משני צדי ישר אלכסוני. הישר חוצה כל קטע מקווקו באמצעו.

הערת מורה מה חשוב לדייק

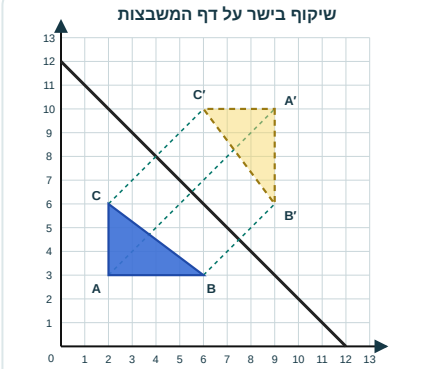
„לסובב" עובד רק בלב. הלב סימטרי, ולכן חצי סיבוב שלו נותן בדיוק את תמונת השיקוף בישר אופקי. במשולש הקהה, שאינו סימטרי, שום סיבוב לא יספיק: חייבים להפוך את הנייר. זה הסימן המוחשי לכך שהשיקוף הופך כיווניות, והזזה וסיבוב לא.

לעבור למשולש הקהה. בצורה שאינה סימטרית רואים בבירור שהשיקוף הפך אותה. נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מהישר, על אנך לישר (סיכום 07).

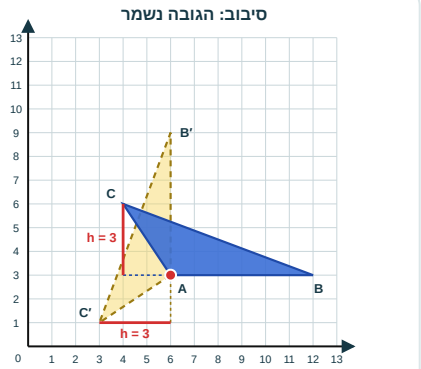
מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

מערכת הציירים: הרביע הראשון

רק אחרי ששלושת המושגים יושבים טוב, ואחרי שהצורות זזו בלי תלות בשום דבר



„תזיזו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. מה קיבלנו? מה השתנה?"



כשמסובבים בעצמם, מרגישים שהגובה במשולש המקורי שווה לגובה במשולש המסובב.

ישר על דף המשבצות, צורה ותמונתה ביחס לישר.

מהסרטון מה רואים

- דף משבצות של הרביע הראשון, עם צירים ממוספרים עד 13, שנכנס לשרוול השקוף. צורות הערכה „נכנסות מסודר" על נקודות עם שיעורים שלמים.
- **הזזה:** מניחים מלבן ומבקשים להזיז אותו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. אחר כך מזיזים משולש קהה־זווית למקומות שונים, ושואלים מה השתנה.
- **סיבוב:** שואלים איפה הצורה נמצאת, מה קיבלנו, ואיך היא ביחס לצורה המקורית.
- היוצרת מזכירה שאלה מוכרת ברמת 4 יחידות, שבה מסובבים משולש. מי שסובב בעצמו רואה שהגובה כאן הוא הגובה שם.
- **שיקוף:** שמים ישר על הדף ובודקים את הצורה ביחס לישר. לארבעת הרביעים יש ערכת צורות נוספת.

מה שואלים

- „כמה צעדים למעלה? כמה ימינה? מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?"
- „סובבתי. מה קיבלתי? מה השתנה ומה נשאר?"
- „מה הגובה של המשולש לפני הסיבוב, ומה אחריו? למה?"
- „איפה תהיה התמונה של הקודקוד הזה במראה?"

הערת מורה מה חשוב לדייק

„צעדים" הם השיעורים. שני צעדים ימינה ושני צעדים למעלה מוסיפים 2 לשיעור **x** ו־2 לשיעור **y**. בציור, הקודקוד **(2,2)** עובר ל־**(4,4)**.

הגובה נשמר כי סיבוב שומר מרחקים. בציור השני משולש **ABC** מסתובב רבע סיבוב סביב **A(6,3)**. הגובה לבסיס הוא 3 לפני הסיבוב ואחריו, אבל קודם הוא היה אנכי ועכשיו הוא אופקי.

להישאר ברביע הראשון. בשלב זה בוחרים תרגילים שהתמונה שלהם נשארת עם שיעורים חיוביים. בציור השלישי, השיקוף בישר **x + y = 12** מעביר את **A(2,3)** ל־**A′(9,10)**.

תרגול המשך על דף המשבצות

1 משולש **A(1,1), B(4,1), C(1,3)**. הזיזו 3 צעדים ימינה ו־2 צעדים למעלה.

תשובה: **A′(4,3), B′(7,3), C′(4,5)**.

2 סובבו את הנקודה **P(7,5)** רבע סיבוב נגד כיוון השעון סביב **M(5,5)**.

תשובה: **P′(5,7)**. המרחק מ־**M** נשאר 2.

3 שקפו את **Q(4,2)** בישר האנכי **x = 6**.

תשובה: **Q′(8,2)**. שתי הנקודות במרחק 2 מהישר.

4 הנקודה **R(2,3)** עברה ל־**R′(6,4)** בהזזה. לאן תעבור **S(5,1)** באותה הזזה?

תשובה: **S′(9,2)**: 4 ימינה ו־1 למעלה.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

טרנספורמציות - סיכומים למורה

טעויות צפויות, אבחון והתאמה לכיתה

מה עושים כשהתמונה שגויה, איך בודקים בסוף השיעור, ואיך מתאימים לכל תלמיד

טעויות צפויות ואיך מגיבים בלי לתת את התשובה

הזזה **הצורה הסתובבה בדרך.** התמונה הצהובה לא באותו מנח כמו המקור הוורוד.	**מה אומרים:** „שימו אצבע על קודקוד אחד ועל התמונה שלו. האם כל הקודקודים זזו באותו כיוון ובאותו מרחק?"
הזזה **סופרים משבצות בין הצורות** ולא את הצעדים של קודקוד אחד.	**מה אומרים:** „ציירו חץ מקודקוד לתמונה שלו וספרו את החץ: כמה ימינה וכמה למעלה?"
סיבוב **תמיד מסובבים סביב מרכז הצורה,** גם כשהמרכז הנתון מחוצה לה.	**מה אומרים:** „איפה האצבע שלך? מדדו את המרחק של קודקוד מהמרכז לפני הסיבוב ואחריו."
סיבוב **„סיבוב של 90°"** בלי כיוון ובלי מרכז.	**מה אומרים:** שני תלמידים מסובבים לשני הכיוונים ומקבלים שתי תמונות שונות. „מה חסר בהוראה?" בחצי סיבוב הכיוון לא משנה.
שיקוף **שיקוף נראה להם כמו הזזה לצד השני** של הישר. התמונה לא הפוכה.	**מה אומרים:** עוברים למשולש הקהה. „איפה הזווית הקהה עכשיו? אפשר להגיע לכאן בהחלקה בלבד?"
צירים **מחליפים בין x ל־y,** למשל „שני ימינה ושלושה למעלה" נכתב **(3,2)**.	**מה אומרים:** „קודם הולכים לאורך הרצפה ואחר כך עולים במעלית." בודקים על דף המשבצות שבשרוול.

כרטיס יציאה: ארבע שאלות אבחון

1 קודקוד של הלב נמצא ב־**(3,2)**. מזיזים את הלב 2 צעדים ימינה ו־3 צעדים למעלה. איפה הקודקוד עכשיו? ואם מזיזים קודם למעלה?

תשובה: **(5,5)** בשני הסדרים.

בודקת: צעדים כשיעורים, וגם שסדר הצעדים לא משנה.

2 מלבן הסתובב רבע סיבוב סביב אחד מקודקודיו. כתבו שני דברים שהשתנו ושלושה שלא השתנו.

תשובה: השתנו המיקום והמנח. לא השתנו הקודקוד שבמרכז, אורכי הצלעות, ההיקף והשטח.

בודקת: מה נשמר בסיבוב, ומה המרכז.

3 דנה אומרת: „שיקוף זה כמו להזיז לצד השני של הישר." הסבירו לה במשולש קהה למה זה לא נכון.

תשובה: בשיקוף המשולש מתהפך, וסדר הקודקודים מתהפך. בהזזה הסדר נשמר.

בודקת: היפוך כיווניות.

4 משולש ותמונתו מונחים על הלוח. איך תדעו אם הייתה כאן הזזה, סיבוב או שיקוף?

תשובה: אם המנח זהה, זו הזזה. אם הצורה התהפכה, זה שיקוף. אם היא הסתובבה ולא התהפכה, זה סיבוב.

בודקת: זיהוי ההעתקה לפי המנח.

התאמה לכיתה

לתלמיד שמתקשה

- להישאר בנייר. כיוון אחד בכל פעם, ורק אחר כך שילוב.
- בסיבוב להתחיל במרכז הצורה, ורק אחר כך לעבור לקודקוד.
- לסמן במדבקה קודקוד אחד ואת התמונה שלו, כדי לעקוב אחריו.

לתלמיד שמסיים מהר

- שני שיקופים ברצף בשני ישרים מקבילים. איזו העתקה אחת נותנת אותה תמונה?
- נותנים צורה ותמונתה בסיבוב. מוצאים את מרכז הסיבוב.
- כותבים בעצמם שאלה „מה השתנה ומה נשאר?" לחבר.

המסר שהסרטון נגמר בו

הכלים פשוטים: דפים, ניירות ומספריים. העיקר הוא **איך שואלים ואיך מכוונים**, כך שהתלמידים יגדירו את המושג בעצמם.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.